

分组密码算法评估准则

(征求意见稿)

商用密码标准研究院

2026 年 9 月

目 录

1 算法安全性.....	1
2 算法性能.....	1
3 算法特点.....	1
4 算法遴选的综合考量	2

本文档给出商用密码标准研究院举办的新一代商用密码算法征集活动分组密码算法评估遴选的有关考虑。

1 算法安全性

(1) 整体结构安全性：算法整体结构应具有安全性分析或证明。

(2) 抗已知攻击安全性：在经典计算条件下，算法抗密钥恢复攻击的安全强度应不低于密钥长度；在量子计算条件下，针对算法的攻击复杂度应不低于通用量子算法攻击复杂度。

(3) 其他安全特性：算法应具有良好的统计随机性并能抵抗区分攻击等。

2 算法性能

(1) 运算效率：加密、解密的运算速度。

(2) 资源消耗：软件实现内存资源占用；硬件实现面积、时延、吞吐量、吞面比、功耗、能耗。

3 算法特点

(1) 创新性：具有理论创新、结构创新或其他创新特点，体现新设计理念、代表新发展趋势。

(2) 简洁性：便于理解和实现，利于充分评估算法安全性。

(3) 灵活性：便于支持不同密钥长度、分组长度；支持在多种平台上安全高效实现，支持在运算效率与资源消耗之间平衡折中。

(4) 实现优势：在不同平台上的实现性能优势，如支持并行处理、指令集加速、资源受限环境下的安全高效实现；算法抗侧信道攻击等实现安全性的技术优势。

(5)其他优势：算法设计原理下，结构与组件选取的多样性等。

4 算法遴选的综合考量

遴选过程将综合考量算法安全性、性能和其他特点。此外，算法提交者和相关专利权人的知识产权声明也是重要因素，不存在阻碍标准化或推广因素（例如知识产权问题）的算法将被优先考虑。